

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

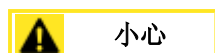
## WM 270601 检查蓄电池

### 技术价值

| 位置        | 描述  | 类型   | 基本值  | 公差 1      | 公差 2 |
|-----------|-----|------|------|-----------|------|
| 蓄电池上的端子卡箍 | 1、2 | 紧固扭矩 | 6 Nm | +/-0.5 Nm |      |

### 一般警告注释

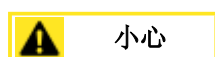
#### 一般警告说明



蓄电池酸液可能会流出。

- 接触蓄电池酸液有导致人身伤害和材料损坏的风险。

- 穿着适当的防护服并戴上护目镜！
- 不要倾斜蓄电池；否则，酸液可能从通风口中流出！
- 只能用手电筒照亮蓄电池内部。 存在爆炸风险！
- 不要手持明火或点燃的香烟靠近蓄电池！
- 拆卸蓄电池时，不要将其倾斜。 流出的酸液有导致腐蚀性灼伤的风险！
- 保护车辆外部和内部免受蓄电池酸液的损坏。 必要时遮挡相关区域。
- 如果酸液溅入眼中，请立即用清水冲洗几分钟。 请立即就医。
- 如果酸液溅到皮肤、衣服或物品上，请立即用肥皂水进行中和，然后再次用大量的清水冲洗。
- 如不慎误饮酸液，请立即就医。



充电期间，蓄电池可能着火。

- 当蓄电池正在充电时，接触蓄电池酸液有导致人身伤害和材料损坏的风险。
- 充电时以及测量电压和测量负载的过程中，请务必正确拧入蓄电池塞。
- 持有明火或吸烟时，不应进入正在对蓄电池充电的房间。 充电过程中，蓄电池中产生的气体具有高度易燃性。



#### 信息

为避免出现接触腐蚀，只能使用认可的螺栓、螺母、垫圈等。 这些部件具有特殊的表面涂层，必须分开存放。

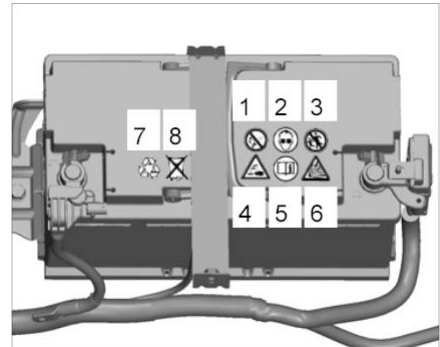
蓄电池是车辆中最重要的电气部件之一。 蓄电池的无故障工作能够在很大程度上提高客户满意度。 为保证蓄电池能够持久高效地工作，必须依照本章的说明进行检查和维护。

除了起动功能之外，蓄电池还要为整个车辆电气系统补充和提供电能。



## 信息

## 铅酸蓄电池的警告说明和安全规定



蓄电池符号

**-1- 严禁火、火花、明火和吸烟：**

- 使用电缆和电气装置时避免出现火花。
- 避免出现短路现象。
- 在带有中央通风装置的蓄电池中，软管开口处的氢氧混合气浓度会升高。通风软管不得弯曲或被脏物堵塞。
- 在带有中央通风装置的蓄电池中，软管开口处的氢氧混合气浓度会升高。

**-2- 戴上眼睛保护装置。**

铅酸蓄电池 **-3-**，使儿童远离酸液和蓄电池。

**-4- 腐蚀性灼伤的风险：**

- 蓄电池酸液具有很强的腐蚀性，因此请戴上防护手套。
- 不要倾斜蓄电池；否则，酸液可能从通风口中流出。

急救：如果酸液溅入眼中，请立即用清水冲洗几分钟。请立即就医。如果酸液溅到皮肤、衣服或物品上，请立即用肥皂水进行中和，然后再次用大量的清水冲洗。如不慎误饮酸液，请立即就医。

**-5- 按照蓄电池上、《技术手册》和《驾驶手册》中的说明进行操作。****-6- 爆炸的风险：**

- 对蓄电池充电时，会产生极易爆炸的爆鸣混合气。

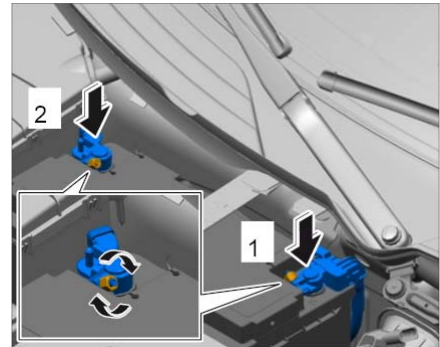
**-7- 处置：**

- 请将废旧蓄电池送到收集点。

**-8- 切勿将废旧蓄电池弃置到生活垃圾中。****蓄电池和操作说明****蓄电池保养工作很少**

- 蓄电池端子无须涂覆润滑脂。

- 为避免损坏蓄电池外壳，只能用手轻轻地固定蓄电池端子卡箍，而不要过度用力。
- 端子卡箍的紧固扭矩为 → **紧固扭矩: 6 Nm+/-0.5 Nm**。



蓄电池端子

- 如要重新连接蓄电池，请按照→ **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明进行操作。

## 中央通风



### 信息

- 最新一代的蓄电池配有中央通风装置。
- 充电过程中产生的气体会通过上盖侧的一个开口中排出。在同一位置还集成了回火防护装置，可防止蓄电池中的可燃气体被点燃。
- 如果蓄电池带有中央通风软管/管，请确保软管未被挤压。只有这样才能确保蓄电池通风顺畅。

## 对蓄电池进行目视检查

在进行测量（例如测量开路电压）之前或在执行蓄电池负载测试之前，必须对蓄电池进行目视检查。

此检查可用于确定：

- 蓄电池壳是否损坏。蓄电池壳损坏可导致酸液渗漏。
- 蓄电池端子（蓄电池连接线）是否损坏。如果蓄电池端子损坏，则不能保证与连接线接触良好。这可能会导致电气系统中出现线路起火和其它故障。

## 开路电压测量



### 信息

- 使用手持式万用表测量蓄电池电压。



### 信息

- 充电后至少应等待 2 小时，在此期间应当既不使用蓄电池供电，也不对它进行充电：

1. 关闭点火开关并取下点火车匙。

2. 断开蓄电池上的接地端。
3. 使用手持式万用表测量蓄电池电压。
  - 蓄电池的开路电压不得低于 12.5V。
  - 如果手持式万用表的示数大于或等于 12.5 伏，则蓄电池电压正常。
  - 如果手持式万用表显示的蓄电池电压示数低于 12.5 V， 请给蓄电池充电。

## 蓄电池负荷试验



### 信息

- 需要使用蓄电池检测设备进行负荷试验。
- 无需拆卸和断开蓄电池。
- 进行负荷试验前必须先对蓄电池充电。

### 进行蓄电池负荷试验：

1. 关闭点火开关并取下点火车匙。
2. 请遵守蓄电池检测设备操作说明中的内容。
3. 按照检测设备操作说明中的描述将测试线的卡箍连接到蓄电池的端子上。
  - 由于负荷电流可能不同，所以必须根据蓄电池容量设置电流（检测装置操作说明）。
4. 按照操作说明执行蓄电池负荷试验。
  - 蓄电池负荷试验的结果是一个电压值，必须用该电压值与规定的最小电压（极限值）进行比较。

| 表：        |       |
|-----------|-------|
| 蓄电池容量：    | 80 Ah |
| 冷测试电流     | 380 A |
| 负荷电流      | 300 A |
| 最小电压（极限值） | 9.5 V |

5. 如果未得到最小电压，请更换蓄电池。

### 蓄电池负荷试验的说明：

由于为蓄电池加载了很高的负荷，因此在此次测试过程中蓄电池的电压会下降。

如果蓄电池状况良好，电压值只会降低至最小电压。

如果蓄电池存在故障，蓄电池电压将迅速降低至指定的最小电压值以下。

测试完成后，在很长一段时间内仍将保持低电压值，此后电压会慢慢地再次升高。

## 对蓄电池充电



### 信息

- 需要使用蓄电池充电装置。
- 请阅读充电器的操作说明。
- 蓄电池的温度必须至少为 0°C。
- 如有可能，请勿对蓄电池进行快速充电，否则会损坏蓄电池。
- 如果对电量耗尽的蓄电池充电过快，它们将无法吸收充电电流，或者在所谓的“表面电荷”作用下，它们被过早地识别为已充满。

1. 关掉蓄电池充电装置。
2. 关闭点火开关并取下点火车匙。
3. 首先断开蓄电池的接地端，然后断开蓄电池的正极线。
4. 将蓄电池充电装置的正极线连接到蓄电池的正极接线柱。
5. 将蓄电池充电装置的负极线连接到蓄电池的负极端子。
6. 根据蓄电池容量，设置蓄电池充电装置的充电电流。
7. 开启蓄电池充电装置。

### 对电量耗尽的蓄电池充电的步骤：

如果蓄电池长时间未使用，请将该蓄电池放电。

如果开路电压降至 11.6 V 以下，则说明该蓄电池电量已全部耗尽。

在电量耗尽的蓄电池中，蓄电池的酸液（硫酸水溶液）几乎完全是水，因为硫酸的比例已大大降低。

电量耗尽的蓄电池中的硫酸已转化成硫酸盐，即蓄电池整个板极的表面都已硬化。

如果蓄电池在完全放电之后立即重新充电，则硫酸盐又会转化成硫酸。

如果不将这些蓄电池重新充电，则板极会继续硬化，并且对充电电荷的吸收能力会受到限制，从而导致蓄电池的性能降低。

对电量耗尽的蓄电池进行充电时，必须使用较低的充电电流，如下所述：

- 将最大充电电流设置为蓄电池容量的 10%，即对于 80 Ah 的蓄电池，最大充电电流为 8 A。

8. 请给蓄电池充电。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311,  
981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012  
C00